Plano de Comercialização SaaS - Mercury

Documento: Plano Estratégico de Produto **Versão:** 1.0 **Data:** 19 de Fevereiro de 2026 **Classificação:** Confidencial - Uso Interno **Elaborado por:** Equipe de Tecnologia - Grupo Meia Sola

Sumário Executivo

O Mercury é uma plataforma web de gestão empresarial desenvolvida internamente pelo Grupo Meia Sola, atualmente com **110 módulos** cobrindo processos como gestão de funcionários, vendas, estoque, transferências, solicitações de pagamento, estornos, controle de férias, escalas de trabalho, entre outros.

Este documento apresenta o plano para transformar o Mercury em um produto comercializável no modelo **SaaS (Software as a Service)** com cobrança por mensalidade, permitindo que outras empresas utilizem a plataforma para gerenciar suas operações internas.

Oportunidade

- Mercado de gestão empresarial para PMEs em crescimento constante
- Plataforma já validada em operação real com múltiplas lojas
- Custo marginal baixo para cada novo cliente após a adaptação inicial
- Receita recorrente previsível (modelo de assinatura mensal)

1. Visão Geral do Produto Atual

1.1 Stack Tecnológico

Componente	Tecnologia
Linguagem	PHP 8.0+
Banco de Dados	MySQL (primário)
Frontend	Bootstrap 4.6.1 + JavaScript ES6+
Servidor	Apache (WAMP)
Arquitetura	MVC próprio

1.2 Números do Projeto

Métrica	Quantidade
Módulos	110

Controllers	574
Models	649
Views	683
Arquivos JavaScript	91
Services	25

1.3 Módulos Principais

Categoria	Módulos
RH / Pessoas	Funcionários, Contratos, Escalas de Trabalho, Férias, Treinamentos
Comercial	Vendas, Metas de Loja, Indicações, Fila de Atendimento
Financeiro	Solicitações de Pagamento, Estornos, Controle de Pedidos
Logística	Transferências, Remanejos, Rotas de Entrega
Operacional	Checklists, Ordens de Serviço, Solicitações de Material
Comunicação	Chat Interno, Notificações, Helpdesk
Administrativo	Usuários, Permissões, Níveis de Acesso, Menus Dinâmicos

---

2. Modelo de Negócio Proposto

2.1 Estrutura de Planos

Característica	Starter	Professional	Enterprise
Preço sugerido	R$ X/mês	R$ Y/mês	Sob consulta
Usuários	Até 10	Até 50	Ilimitado
Unidades/Lojas	1	Até 10	Ilimitado
Módulos	Essenciais	Todos	Todos + customizações
Armazenamento	5 GB	25 GB	100 GB+
Suporte	E-mail (48h)	Prioritário (24h)	Dedicado + SLA
Relatórios	Básicos	Avançados	Personalizados
Backup	Diário	Diário + sob demanda	Tempo real

2.2 Módulos por Plano

Plano Starter (Essenciais):

- Cadastro de Funcionários e Contratos
- Vendas e Metas
- Controle de Usuários e Permissões
- Chat Interno
- Notificações

Plano Professional (Completo):

- Todos do Starter
- Transferências e Remanejos
- Solicitações de Pagamento e Estornos
- Controle de Férias
- Checklists e Ordens de Serviço
- Escalas de Trabalho
- Relatórios Avançados e Exportação

Plano Enterprise:

- Todos do Professional
- Integrações com ERP (customizado)
- Módulos sob demanda
- API para integrações externas

2.3 Projeção de Receita (Cenário Conservador)

Período	Clientes Estimados	Receita Mensal Estimada
Mês 1-6	3 a 5	R$ X a R$ Y
Mês 7-12	10 a 15	R$ X a R$ Y
Ano 2	25 a 40	R$ X a R$ Y

Valores a serem definidos com base no estudo de mercado e precificação.

---

3. Arquitetura Multi-Tenant

3.1 Estratégia Escolhida: Banco de Dados Separado por Cliente

Cada cliente (tenant) terá seu próprio banco de dados MySQL, totalmente isolado dos demais.

```
                    ┌──────────────────┐
                    │  Load Balancer /  │
```

```
                    │   Servidor Web       │
                    └──────────┬───────────┘
                               │
                    ┌──────────┴───────────┐
                    │   Aplicação Mercury  │
                    │   (Código Único)     │
                    │                      │
                    │  ┌────────────────┐  │
                    │  │ TenantResolver │  │
                    │  │ (subdomínio)   │  │
                    │  └────────┬───────┘  │
                    └──────────┬───────────┘
                               │
                               │
              ┌────────────────┴────────────────┐
              │                                 │
              │                                 │
    ┌─────────┴────────┐  ┌──────────┴──────────┐  ┌──────────┴──────────┐
    │ mercury_master   │  │ mercury_            │  │ mercury_            │
    │ (gestão SaaS)    │  │ cliente_a           │  │ cliente_b           │
    │                  │  │                     │  │                     │
    │ - tenants        │  │ - usuarios          │  │ - usuarios          │
    │ - planos         │  │ - employees         │  │ - employees         │
    │ - faturas        │  │ - vendas            │  │ - vendas            │
    │ - logs globais   │  │ - etc...            │  │ - etc...            │
    └──────────────────┘  └─────────────────────┘  └─────────────────────┘
```

3.2 Justificativa da Escolha

Critério	Banco Separado	Banco Compartilhado (tenant_id)
Isolamento de dados	Total	Lógico (risco de vazamento)
Impacto no código atual	Baixo	Altíssimo (todas as queries)
Performance	Independente por cliente	Degrada com volume
Backup/Restore	Por cliente	Complexo
Exclusão de cliente	DROP DATABASE	Complexo
Conformidade LGPD	Facilitada	Difícil
Custo de infraestrutura	Maior	Menor
Escalabilidade	Até ~200 clientes*	Milhares

Para escalar além de 200 clientes, pode-se distribuir em múltiplos servidores de banco.

3.3 Funcionamento

1. Cliente acessa: `empresa.mercury.com.br`
2. O sistema identifica o tenant pelo subdomínio
3. Conecta ao banco de dados correspondente (`mercury_empresa`)
4. Toda a aplicação funciona normalmente com dados isolados

3.4 Banco Master (Gestão do SaaS)

Um banco de dados central gerencia todos os tenants:

Tabela	Função
`tenants`	Cadastro de clientes (nome, subdomínio, plano, status)
`tenant_plans`	Definição dos planos e limites
`tenant_modules`	Módulos habilitados por tenant
`tenant_invoices`	Controle de faturas e pagamentos
`tenant_usage`	Métricas de uso (usuários, storage)
`saas_admins`	Administradores da plataforma SaaS
`saas_logs`	Logs globais de operações

---

4. Adaptações Necessárias no Mercury

4.1 Mudanças de Alta Prioridade

4.1.1 Sistema de Resolução de Tenant

Criar mecanismo para identificar o cliente pela URL e conectar ao banco correto.

Impacto: Alteração no `core/Config.php` e `core/ConfigController.php`

4.1.2 Conexão Dinâmica com Banco de Dados

Hoje a conexão é fixa em um único banco. Precisa selecionar o banco baseado no tenant.

Impacto: Alteração no `AdmsConn.php` (helper de conexão)

4.1.3 Generalização de Constantes

Remover referências específicas ao Grupo Meia Sola. Tornar configuráveis por tenant:

- Nome da empresa
- Logo e cores
- Configurações de e-mail (SMTP)
- Timezone

- Moeda e formato de números

Impacto: Alteração no `core/Config.php`, views de layout, templates de e-mail

4.1.4 Isolamento de Uploads

Separar arquivos por tenant para evitar conflitos e garantir isolamento:

```
Atual:                          Proposto:
assets/imagens/employees/       storage/{tenant}/employees/
assets/imagens/helpdesk/        storage/{tenant}/helpdesk/
assets/imagens/products/        storage/{tenant}/products/
```

Impacto: Alteração em todos os controllers/models que manipulam arquivos

4.2 Mudanças de Média Prioridade

4.2.1 Controle de Módulos por Plano

Sistema para habilitar/desabilitar módulos conforme o plano contratado.

Impacto: Middleware no `ConfigController.php` + tabela de controle

4.2.2 Limites por Plano

Verificação de limites antes de operações de criação:

- Número máximo de usuários
- Número máximo de lojas/unidades
- Espaço de armazenamento

Impacto: Middleware + verificações nos controllers de criação

4.2.3 Painel Administrativo SaaS

Interface para a equipe gerenciar:

- Criar/suspender/reativar tenants
- Visualizar métricas de uso
- Gerenciar planos e módulos
- Controle financeiro (faturas)

Impacto: Novo módulo completo (Controllers, Models, Views)

4.2.4 Onboarding Automatizado

Script/processo para provisionar novo cliente:

1. Criar banco de dados
2. Executar migrations (criar tabelas)
3. Popular dados iniciais (níveis de acesso, páginas, menus)

4. Criar usuário administrador do cliente
5. Configurar subdomínio

Impacto: Scripts de automação + interface no painel SaaS

4.3 Mudanças de Baixa Prioridade (Pós-Lançamento)

- API REST para integrações externas
- Webhooks para notificações
- Customização visual (cores/tema) por cliente
- Marketplace de módulos adicionais
- Dashboard de métricas para o cliente

---

5. Estimativa de Esforço

5.1 Fase 1 - Fundação Multi-Tenant

Tarefa	Complexidade	Estimativa
Sistema de resolução de tenant (subdomínio)	Média	1 semana
Conexão dinâmica com banco (`AdmsConn`)	Média	1 semana
Banco master (tabelas de gestão SaaS)	Média	1 semana
Generalização de constantes e configs	Alta	2 semanas
Isolamento de uploads por tenant	Alta	2 semanas
Remoção de referências ao Grupo Meia Sola	Baixa	1 semana
Adaptação do sistema de sessão por tenant	Média	1 semana
Script de provisioning de novo tenant	Média	1 semana
Subtotal Fase 1		**~10 semanas**

5.2 Fase 2 - Gestão e Controle

Tarefa	Complexidade	Estimativa
Painel administrativo SaaS (CRUD tenants)	Alta	3 semanas
Controle de módulos por plano	Média	2 semanas
Sistema de limites por plano	Média	1 semana
Onboarding automatizado (wizard)	Alta	2 semanas
Tela de login com seleção de tenant	Baixa	1 semana

Sistema de migrations versionadas	Média	2 semanas
Subtotal Fase 2		**~11 semanas**

5.3 Fase 3 - Produção e Segurança

Tarefa	Complexidade	Estimativa
Migração para servidor Linux (Nginx + PHP-FPM)	Média	2 semanas
Configuração HTTPS e certificados SSL	Baixa	3 dias
Sistema de backup automatizado por tenant	Média	1 semana
Monitoramento e alertas	Média	1 semana
Hardening de segurança para SaaS	Alta	2 semanas
Audit log completo	Média	1 semana
Rate limiting e proteção contra abuso	Média	1 semana
Subtotal Fase 3		**~9 semanas**

5.4 Fase 4 - Compliance e Lançamento

Tarefa	Complexidade	Estimativa
Adequação LGPD (termos, consentimento, exclusão)	Alta	2 semanas
Documentação para o cliente final	Média	2 semanas
Testes de carga e performance	Média	1 semana
Testes de segurança (pentest básico)	Alta	1 semana
Correções e ajustes finais	Variável	2 semanas
Subtotal Fase 4		**~8 semanas**

5.5 Resumo de Esforço

Fase	Duração Estimada	Acumulado
Fase 1 - Fundação Multi-Tenant	~10 semanas	10 semanas
Fase 2 - Gestão e Controle	~11 semanas	21 semanas
Fase 3 - Produção e Segurança	~9 semanas	30 semanas
Fase 4 - Compliance e Lançamento	~8 semanas	38 semanas
Total Estimado		**~~38 semanas~~ (9 meses)**

> ***Nota:*** *Estimativas consideram 1 desenvolvedor dedicado em tempo integral. Com 2 desenvolvedores trabalhando em paralelo (fases independentes), o prazo pode ser reduzido para aproximadamente* ***5 a 6 meses****.*

> ***Nota 2:*** *Estas estimativas podem variar conforme a complexidade encontrada durante a implementação e prioridades do negócio. Recomenda-se revisão ao final de cada fase.*

---

6. Infraestrutura e Custos

6.1 Infraestrutura Necessária

Componente	Especificação Inicial	Custo Estimado/mês
Servidor de Aplicação (VPS)	4 vCPU, 8GB RAM, 100GB SSD	R$ 150 - R$ 300
Servidor de Banco MySQL	2 vCPU, 4GB RAM, 50GB SSD	R$ 100 - R$ 200
Domínio + SSL Wildcard	*.mercury.com.br	R$ 30 - R$ 80/ano
Serviço de E-mail (SMTP)	SendGrid, Mailgun ou similar	R$ 0 - R$ 100
Backup externo	S3 ou similar	R$ 20 - R$ 50
Total Infraestrutura		**R$ 300 - R$ 730/mês**

> *Custos escalam conforme número de clientes. Para 10+ clientes, considerar upgrade de infraestrutura.*

6.2 Comparativo de Hospedagem

Provedor	Vantagens	Faixa de Preço
DigitalOcean	Simples, preço previsível	US$ 24 - 48/mês
AWS (Lightsail/EC2)	Escalabilidade, serviços gerenciados	US$ 30 - 80/mês
Contabo	Custo muito baixo, bom hardware	EUR 10 - 30/mês
Locaweb/KingHost	Suporte em português, servidores no BR	R$ 100 - 400/mês

---

7. Banco de Dados: MySQL vs PostgreSQL

7.1 Análise Comparativa

Aspecto	MySQL 8.0+	PostgreSQL 15+
Adequação para SaaS	Excelente	Excelente
Multi-tenancy (banco separado)	Suporte completo	Suporte completo
Performance CRUD	Excelente	Excelente
Custo de hospedagem	Mais opções, geralmente menor	Competitivo
Compatibilidade com Mercury	**Total (já em uso)**	Requer migração
Esforço de migração	Zero	3 - 5 meses adicionais
Curva de aprendizado da equipe	Nenhuma	Significativa

7.2 Decisão

MySQL é a escolha correta para este projeto. Justificativas:

1. **Zero reescrita** - O Mercury já utiliza MySQL com PDO prepared statements em todas as 649 models
2. **MySQL 8.0+ é robusto** - Suporta CTEs, Window Functions, JSON, replicação nativa
3. **Isolamento por banco** - Funciona perfeitamente com a estratégia de banco separado por tenant
4. **Custo de oportunidade** - Migrar para PostgreSQL adicionaria 3 a 5 meses ao projeto sem ganho funcional
5. **Mercado** - MySQL é o banco mais utilizado em aplicações web PHP, com ampla documentação e suporte

7.3 Quando Reavaliar

Considerar PostgreSQL futuramente apenas se:

- Necessidade de schemas nativos por tenant (acima de 200 clientes)
- Requisitos de geolocalização avançada (PostGIS)
- Integrações que exijam tipos de dados específicos do PostgreSQL

---

8. Segurança e Compliance

8.1 Requisitos de Segurança para SaaS

Requisito	Status Atual	Ação Necessária
SQL Injection Prevention	Implementado (PDO)	Manter
XSS Prevention	Implementado (htmlspecialchars)	Manter

CSRF Protection	Implementado (global)	Manter
HTTPS	Não implementado	Implementar (obrigatório)
Rate Limiting	Não implementado	Implementar
Isolamento de dados por tenant	Não aplicável (single-tenant)	Implementar
Audit Log	Parcialmente implementado	Expandir
Backup automatizado	Não implementado	Implementar
Criptografia de dados sensíveis	Parcial	Expandir
Política de senhas	Implementada (12+ chars)	Manter
Session hardening	Implementado	Manter

8.2 LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados

Para comercializar o software, é obrigatório estar em conformidade com a LGPD:

Requisito LGPD	Implementação
Termos de Uso e Política de Privacidade	Documento jurídico + aceite no cadastro
Consentimento para coleta de dados	Checkbox explícito no primeiro acesso
Direito de acesso aos dados	Funcionalidade de exportação de dados
Direito de exclusão (esquecimento)	Funcionalidade de exclusão completa do tenant
Encarregado de dados (DPO)	Designar responsável
Registro de operações de tratamento	Audit log completo
Notificação de incidentes	Processo definido + template de comunicação

---

9. Riscos e Mitigações

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Vazamento de dados entre tenants	Baixa	Crítico	Banco separado + testes automatizados
Indisponibilidade do serviço	Média	Alto	Monitoramento + backup + redundância
Cliente não paga mensalidade	Alta	Médio	Suspensão automática + período de graça
Performance degrada com muitos clientes	Média	Alto	Monitoramento + escalabilidade horizontal

Escopo cresce durante desenvolvimento	Alta	Médio	Fases bem definidas + entregas incrementais
Falha de segurança explorada	Baixa	Crítico	Pentest + hardening + atualizações
Concorrência com ERPs estabelecidos	Alta	Médio	Foco em nicho + preço competitivo + agilidade

---

10. Cronograma Visual

```
2026
Mar    Abr    Mai    Jun    Jul    Ago    Set    Out    Nov    Dez
 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
 |====FASE 1 - FUNDAÇÃO====|      |      |      |      |      |
 |  Multi-tenant + Configs  |      |      |      |      |      |
 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
        |=====FASE 2 - GESTÃO======|      |      |      |      |
        | Painel SaaS + Controles  |      |      |      |      |
        |      |      |      |      |      |      |      |      |
                      |====FASE 3 - PRODUÇÃO====|      |      |
                      | Infra + Segurança       |      |      |
                      |      |      |      |      |      |      |
                                   |===FASE 4 - LANÇAMENTO===|
                                   | LGPD + Testes + Go-live |
                                   |      |      |      |      |
                                                         |
                                                   LANÇAMENTO
                                                   (Dez/2026)
```

> *Com 2 desenvolvedores, fases podem ser paralelizadas e o lançamento antecipado para **Set-Out/2026**.*

---

11. Próximos Passos

Decisões Necessárias da Diretoria

1. **Aprovação do investimento** - Dedicação de 1-2 desenvolvedores por 6-9 meses
2. **Definição de preços** - Valores dos planos Starter, Professional e Enterprise
3. **Nome comercial** - Manter "Mercury" ou criar marca específica para o produto SaaS
4. **Infraestrutura** - Aprovação do custo mensal de servidores (R$ 300-730/mês inicial)

5. **Jurídico** - Contratação de assessoria para Termos de Uso, Contrato e LGPD
6. **Primeiro cliente piloto** - Identificar empresa parceira para teste beta

Ações Imediatas (Pós-Aprovação)

1. Criação de branch dedicado para desenvolvimento SaaS
2. Início da Fase 1 (resolução de tenant + conexão dinâmica)
3. Contratação de servidor de homologação
4. Início da documentação jurídica

---

12. Conclusão

O Mercury possui uma base sólida com 110 módulos validados em operação real. A transformação para SaaS é viável e representa uma oportunidade significativa de receita recorrente com custo marginal decrescente por cliente.

A estratégia de banco separado por tenant garante isolamento total dos dados com mínimo impacto no código existente. O MySQL atende plenamente às necessidades técnicas, eliminando a necessidade de migração de banco de dados.

O investimento estimado de **6 a 9 meses de desenvolvimento** posiciona o produto para lançamento comercial no segundo semestre de 2026, com potencial de retorno sobre o investimento a partir do primeiro ano de operação.

Documento preparado para apresentação à Diretoria do Grupo Meia Sola. Fevereiro de 2026.